

Анализ проката велосипедов в районе залива Сан-Франциско

Bay Area Bike Share, 2013–2018

Цель: проанализировать объём и продолжительность поездок во времени, по географии, станциям, маршрутам и типам пользователей.

Автор: Лис Валерия

Обложка

Объём поездок

Дни и время

География

Станции и
маршруты

Пользователи

Объём поездок на велосипедах, район залива Сан-Франциско

Средний дневной объём

1,39 тыс.

Средняя продолжительность, мин

16,80

Поездки

2 млн

Год	Поездки	Поездки пред. год	Рост к пред. году %
2013	100563		
2014	326339	100563	224,51 %
2015	346251	326339	6,10 %
2016	210493	346251	-39,21 %
2017	519700	210493	146,90 %
2018	444071	519700	-14,55 %



name

Все

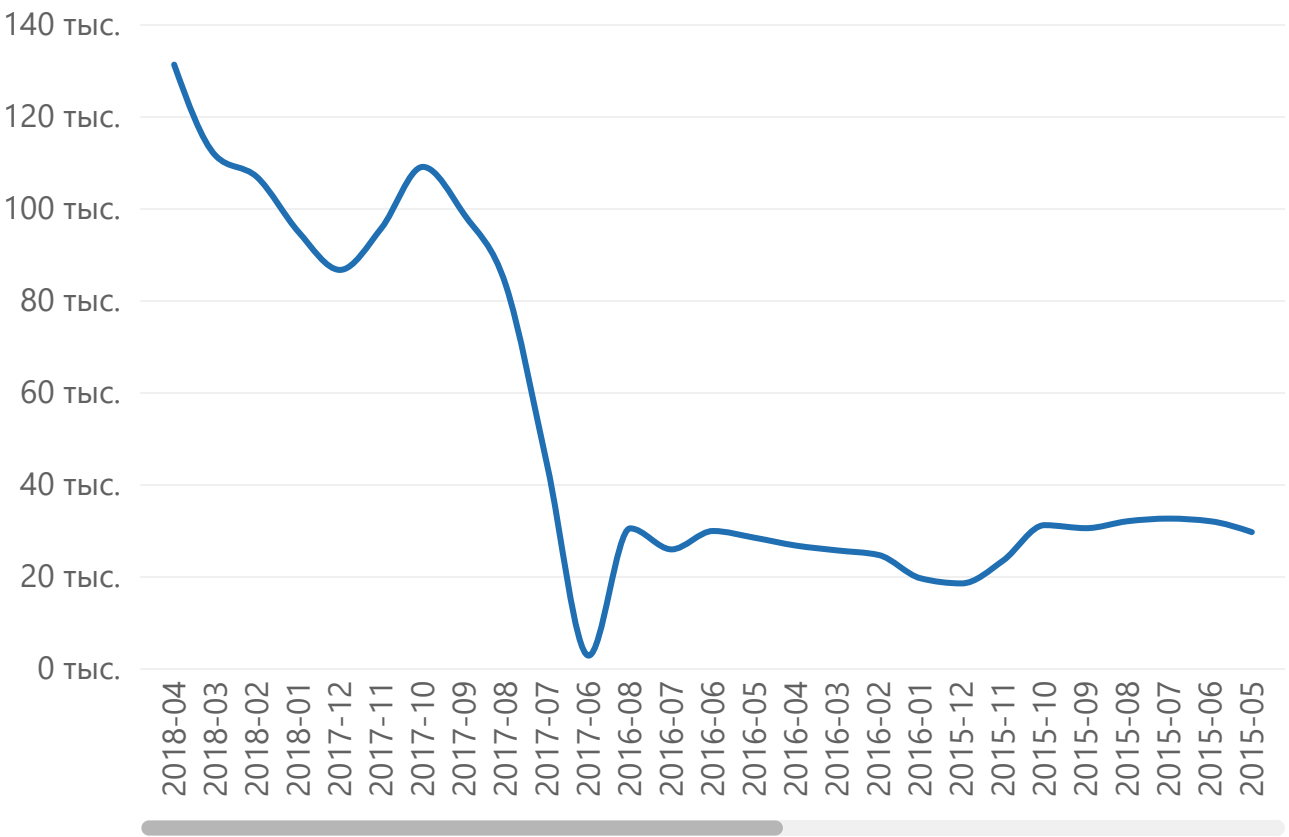
subscriber_type

Customer Subscriber

nan

Поездки

по Год-Месяц



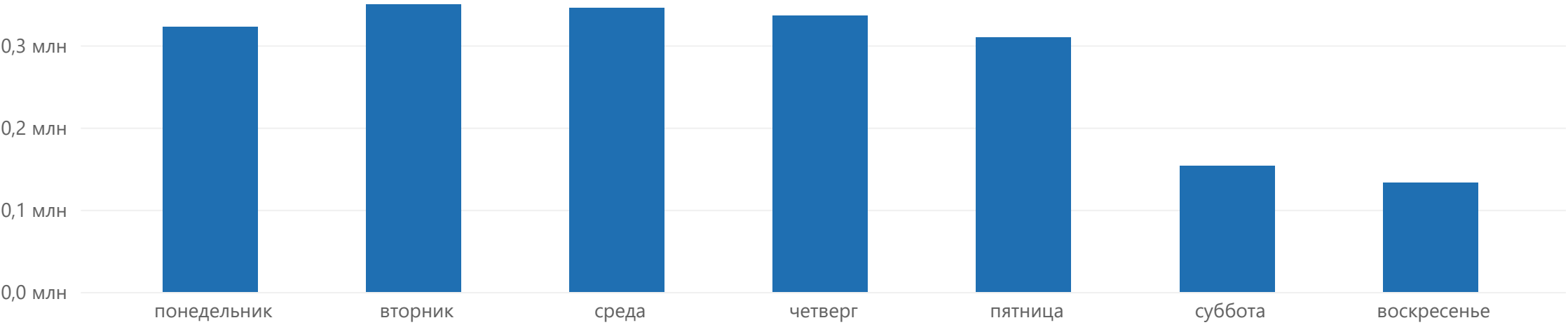
Год-Месяц	Поездки	Поездки пред. месяц	Рост к пред. месяцу %
2013-08	2102		
2013-09	25243	2102	1100,90 %
2013-10	29105	25243	15,30 %
2013-11	24219	29105	-16,79 %
2013-12	19894	24219	-17,86 %
2014-01	24428	19894	22,79 %
2014-02	19024	24428	-22,12 %
2014-03	24593	19024	29,27 %
2014-04	26221	24593	6,62 %
2014-05	28502	26221	8,70 %
2014-06	29982	28502	5,19 %
2014-07	31279	29982	4,33 %
2014-08	31215	31279	-0,20 %

Год-Квартал	Поездки	Поездки пред. квартал	Рост к пред. кварталу %
2013 Q3	27345		
2013 Q4	73218	27345	167,76 %
2014 Q1	68045	73218	-7,07 %
2014 Q2	84705	68045	24,48 %
2014 Q3	94176	84705	11,18 %
2014 Q4	79413	94176	-15,68 %
2015 Q1	85867	79413	8,13 %
2015 Q2	92810	85867	8,09 %
2015 Q3	94775	92810	2,12 %
2015 Q4	72799	94775	-23,19 %
2016 Q1	69637	72799	-4,34 %
2016 Q2	84717	69637	21,66 %
2016 Q3	56139	84717	-33,73 %

Когда ездят: дни недели и время суток

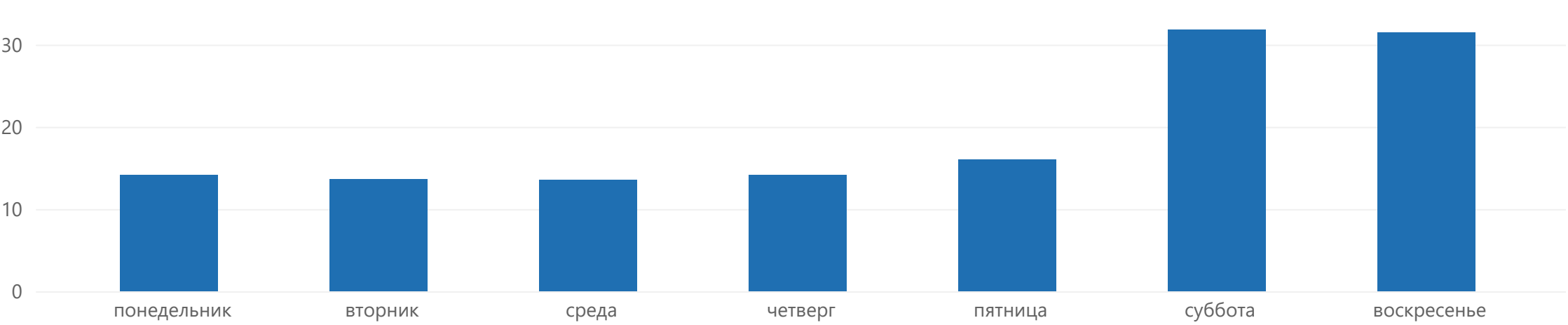
Поездки

по День недели



Средняя продолжительность, мин

по День недели



День недели	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
понедельник	708	329	223	181	460	1537	6852	22305	45442	32884	13408	10953	12748	11946	10430	13425	27048	44816	31285	16050	8961	5810	3267	1605
вторник	788	327	198	160	498	1870	8173	25295	50228	34870	13844	11682	14108	12404	10471	14040	28890	46836	34260	17574	9885	6634	4062	2092
среда	859	412	222	169	471	1890	7606	24563	49480	35439	14306	11956	13988	12889	10835	14550	28066	45536	32866	16545	9763	6531	4010	2123
четверг	905	410	257	171	452	1669	7206	23182	46861	33606	14006	12542	14488	13311	11324	14365	27268	43504	30952	16287	9453	6576	4299	2394
пятница	1054	501	263	173	428	1548	6148	19482	40703	31208	14043	12960	14726	14291	13125	16646	28115	38076	24628	12196	6870	5102	4203	2983
суббота	1789	1087	595	253	190	362	844	2089	4889	7385	10295	12562	13895	14455	14078	13524	13101	11126	9322	6849	4831	3794	3257	2574
воскресенье	1665	1028	674	315	173	367	656	1649	3362	6561	9168	11083	12188	12868	12556	12544	11797	9906	7823	5669	3975	3061	2007	1279

Год

2013

2018

name

Все

subscriber_type

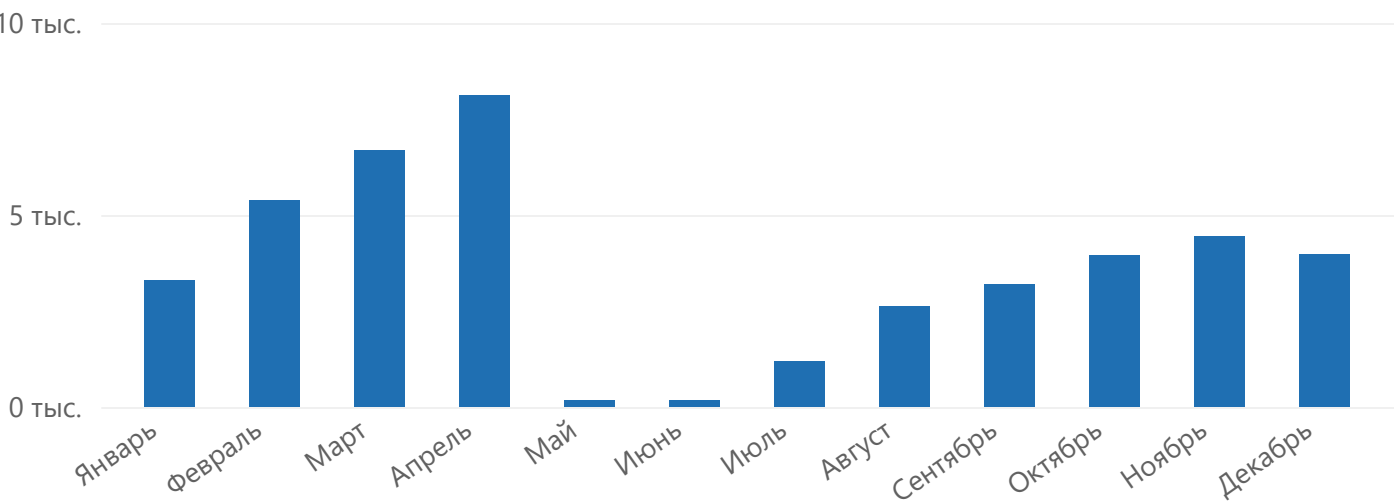
Customer

nan

Subscriber

Поездки в Сан-Хосе по месяцам

Поездки по Месяц



- Поездок больше всего в будни, пик во **вторник**, в субботу и воскресенье поездок почти в 2–2,5 раза меньше. **Средняя продолжительность**, наоборот, выше всего в **субботу и воскресенье** (около 30 минут против 13–16 минут в будни): в будни ездят на работу, коротко, а в выходные катаются дольше для отдыха.
- В будни два пика: утром **8–9 часов** и вечером **17–18 часов** (поездки на работу и с работы, самые тёмные клетки). В выходные пика нет, поездки распределены по дню с максимумом **с 11 до 16 часов**.
- Самый загруженный месяц — **апрель**. Провал в мае–июне, скорее всего, связан с пропусками в данных по этому региону, а не с реальным спадом.

Где ездят: поездки по регионам и станциям

Регионы: объём и средняя продолжительность

name	Поездки	Средняя продолжительность, мин
Emeryville	7213	24,43
Berkeley	40619	16,25
San Jose	43173	20,37
Oakland	144522	16,53
Всего	1947417	16,80

Топ-10 станций по числу поездок

name	Поездки	Средняя продолжительность, мин
	265219	14,30
Central Ave at Fell St	80370	15,14
2nd St at Townsend St	56570	21,65
8th St at Ringold St	46286	21,39
Howard St at 8th St	45166	12,76
Laguna St at Hayes St	43779	14,74
Webster St at Grove St	41646	11,07
11th St at Natoma St	39243	14,27
McCoppin St at Valencia St	33035	19,76
5th St at Brannan St	30195	10,85
Всего	681509	15,33

Год

2013

2018

subscriber_type

Customer

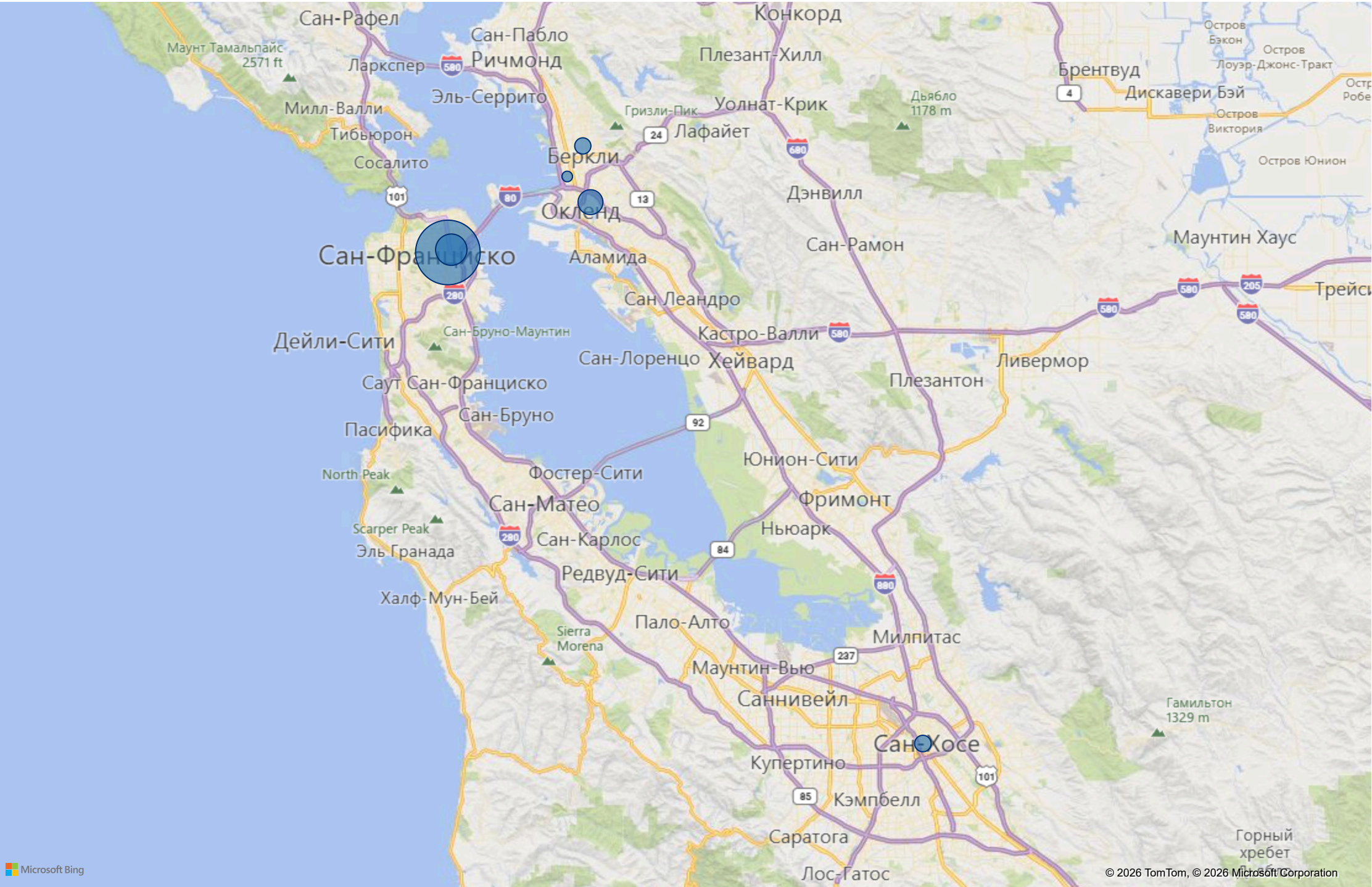
nan

Subscriber

name

Все

Объём поездок по регионам и станциям



Карта показывает объём поездок по регионам с переходом к отдельным станциям (кнопка детализации). Основная часть поездок приходится на Сан-Франциско (около 74%), дальше идут Окленд и Сан-Хосе. Самые длинные поездки в среднем в Сан-Хосе (около 20 минут). Около 265 тыс. поездок не удалось отнести к региону: их станций нет в текущем справочнике станций (в основном старые станции 2013–2016 годов).

Станции и маршруты: что используется мало, а что больше всего

Недоиспользуемые станции

name	Сумма capacity	Поездки	Поездок на 1 док
Oak St at 1st St	23	27	1,17
San Pedro St at Hedding St	23	39	1,70
22nd St at Dolores St	23	47	2,04
Palm St at Willow St	19	41	2,16
San Pablo Park	19	47	2,47
Berry St at King St	23	69	3,00
Willow St at Vine St	15	52	3,47
Hubbell St at 16th St	27	97	3,59
Bond St at High St	19	74	3,89
27th St at MLK Jr Way	19	78	4,11
21st St at 5th Ave	23	95	4,13
Foothill Blvd at Harrington Ave	19	90	4,74
Virginia St at Shattuck Ave	23	109	4,74
23rd Ave at Foothill Blvd	15	72	4,80
Empire St at 1st St	19	112	5,89
Bcero	309	1049	3,39

Год

20132018



name

Все

subscriber_type

Customer	nan	Subscriber
----------	-----	------------

Топ маршрутов (начальная → конечная станция)

start_station_name	end_station_name	Поездки
Harry Bridges Plaza (Ferry Building)	Embarcadero at Sansome	9150
San Francisco Caltrain 2 (330 Townsend)	Townsend at 7th	8508
2nd at Townsend	Harry Bridges Plaza (Ferry Building)	7620
Harry Bridges Plaza (Ferry Building)	2nd at Townsend	6888
Embarcadero at Sansome	Steuart at Market	6874
Townsend at 7th	San Francisco Caltrain 2 (330 Townsend)	6836
Embarcadero at Folsom	San Francisco Caltrain (Townsend at 4th)	6351
San Francisco Caltrain (Townsend at 4th)	Harry Bridges Plaza (Ferry Building)	6215
Steuart at Market	2nd at Townsend	6039
Steuart at Market	San Francisco Caltrain (Townsend at 4th)	5959
Temporary Transbay Terminal (Howard at Beale)	San Francisco Caltrain (Townsend at 4th)	5796
San Francisco Ferry Building (Harry Bridges Plaza)	The Embarcadero at Sansome St	5543
Harry Bridges Plaza (Ferry Building)	San Francisco Caltrain (Townsend at 4th)	5395
Townsend at 7th	San Francisco Caltrain (Townsend at 4th)	5358
2nd at South Park	Market at Sansome	5337
San Francisco Caltrain (Townsend at 4th)	Temporary Transbay Terminal (Howard at Beale)	5196
Market at 10th	San Francisco Caltrain 2 (330 Townsend)	5118
Steuart at Market	Embarcadero at Sansome	5110
Market at Sansome	2nd at South Park	5063
Embarcadero at Sansome	Harry Bridges Plaza (Ferry Building)	4737
San Francisco Caltrain 2 (330 Townsend)	Powell Street BART	4492
San Francisco Caltrain (Townsend at 4th)	Embarcadero at Folsom	4440
San Francisco Caltrain 2 (330 Townsend)	5th at Howard	4433
Powell Street BART	San Francisco Caltrain 2 (330 Townsend)	4417
San Francisco Caltrain (Townsend at 4th)	Steuart at Market	4367
Howard at 2nd	San Francisco Caltrain (Townsend at 4th)	4304
2nd at Townsend	Steuart at Market	4273
Mountain View Caltrain Station	Mountain View City Hall	3852
Market at 4th	San Francisco Caltrain (Townsend at 4th)	3818
San Francisco Caltrain (Townsend at 4th)	Market at Sansome	3801
Townsend at 7th	Civic Center BART (7th at Market)	3771
San Francisco Caltrain 2 (330 Townsend)	Market at 10th	3755
Market at Sansome	San Francisco Caltrain (Townsend at 4th)	3749

Самый популярный маршрут

Harry Bridges Plaza (Ferry...

Недоиспользуемость станции считаем как число поездок на одно место для велосипеда (поездки / вместимость станции): это позволяет сравнивать станции разного размера. Станции внизу рейтинга почти не используются относительно своей вместимости, их стоит уменьшить или перенести. Самый популярный маршрут показан на карточке и первой строкой в таблице маршрутов.

Кто ездит: пользователи и подписчики

Год

2013

2018

name

Все

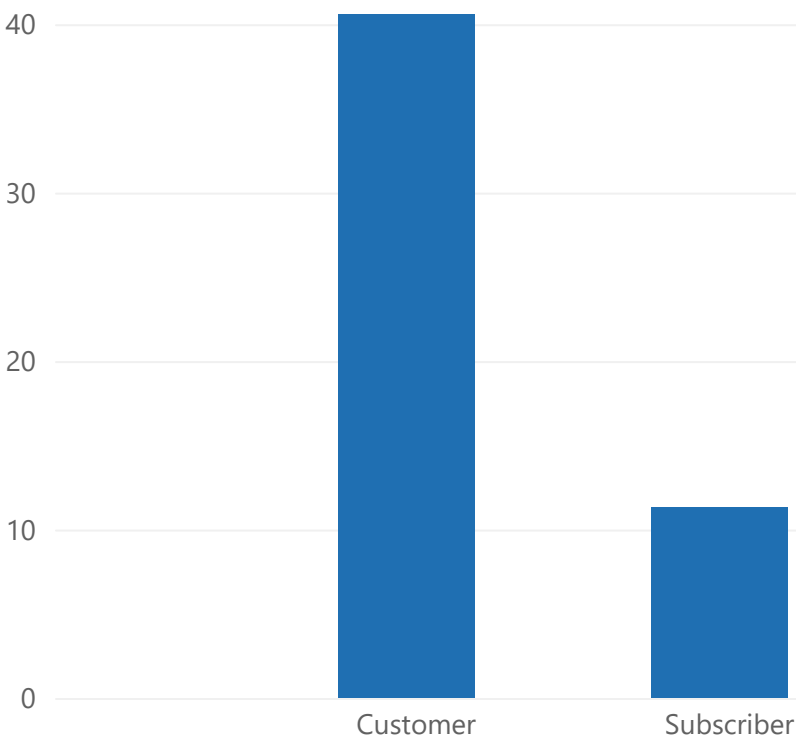
subscriber_type

Customer

Subscriber

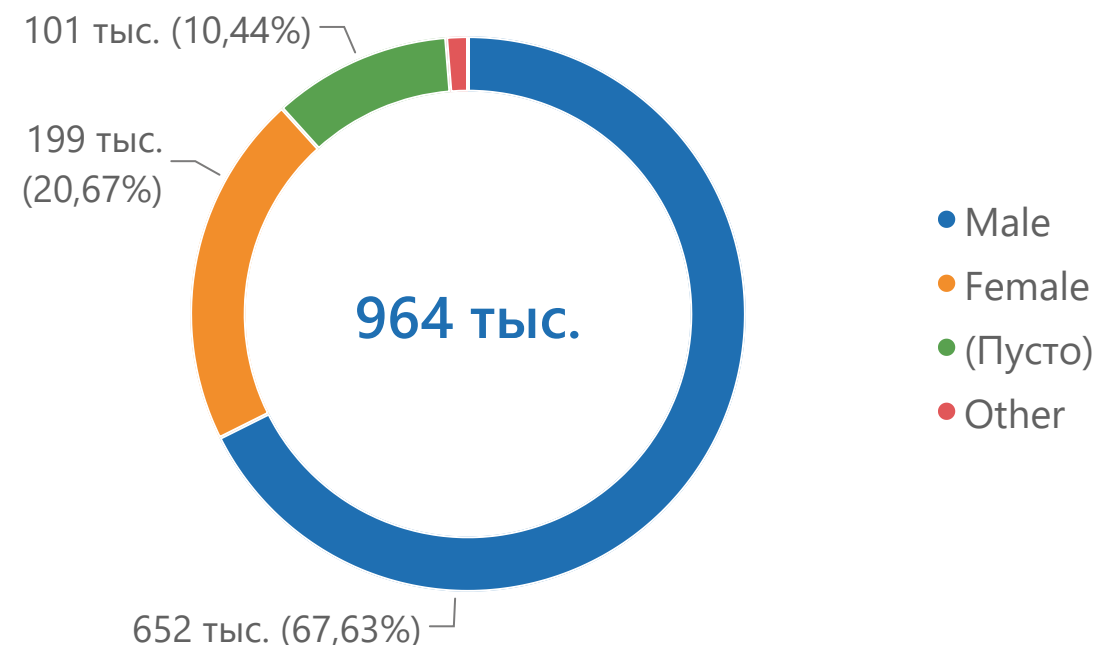
Средняя продолжительность поездки, мин

Средняя продолжительность, мин по subscriber_type



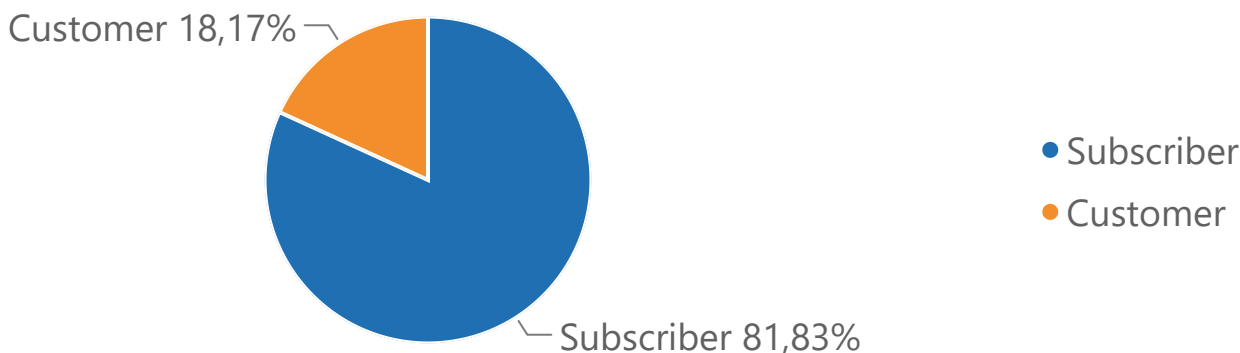
Поездки по полу (данные 2017–2018)

Поездки по member_gender



Доля поездок: разовые пользователи и подписчики

Поездки по subscriber_type



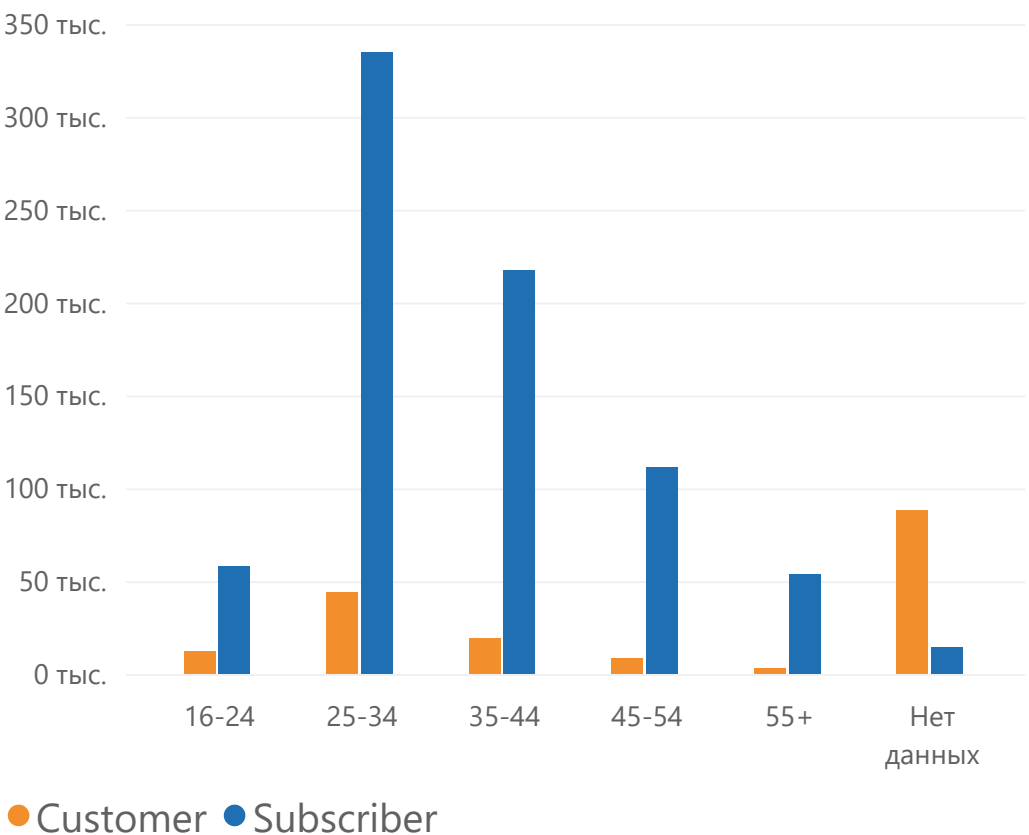
Customer vs Subscriber: ключевые показатели

subscriber_type Поездки Доля поездок % Средняя продолжительность, мин

Customer	175162	18,17 %	40,61
Subscriber	788609	81,83 %	11,28

Поездки по возрастным группам

Поездки по Возрастная группа и subscriber_type



Поездки по месяцам: пользователи и подписчики

Поездки по Год-Месяц и subscriber_type

